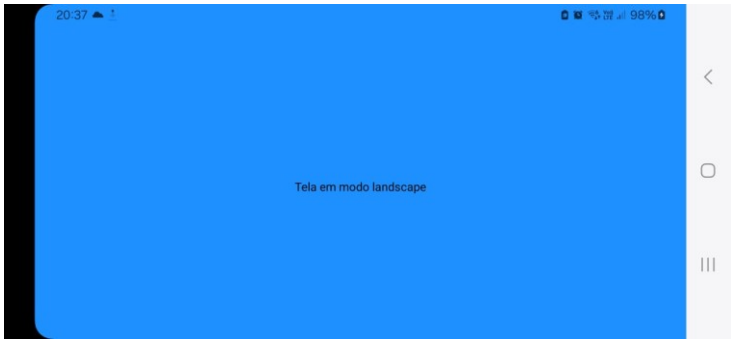
Lista de Exercícios – Expo / React Native

Professor: André Olímpio

Disciplina: Programação para Dispositivos Móveis I

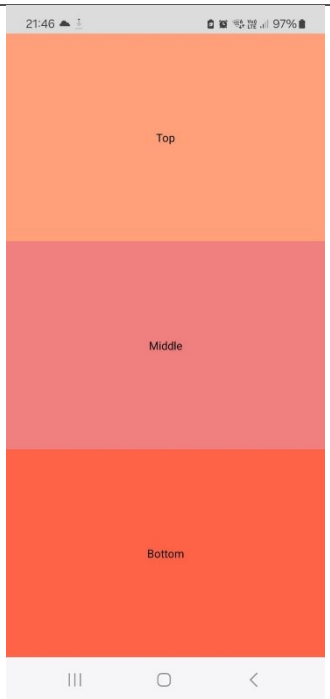
Exercício 1 – Alterar o aplicativo do exemplo Orientation para que a cor de fundo seja "#FFA500" na orientação portrait e "#1E90FF" na orientação landscape.

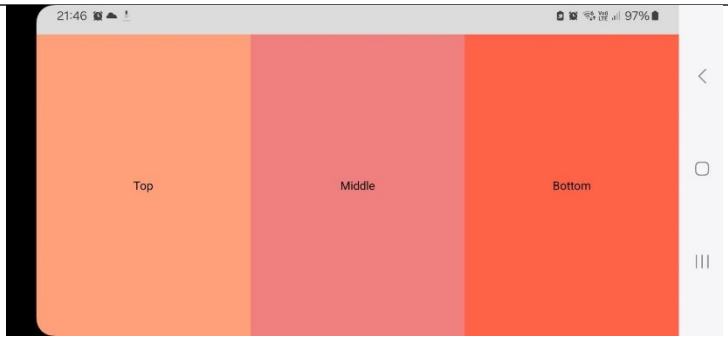


Exercício 2 – Altere o código da tela Dois, a seguir, para alterar dinamicamente a propriedade `flexDirection` de `'column'` (portrait) para `'row'` (landscape) com base na orientação da tela.

Dica:

- Adicione a propriedade `flexDirection`, no componente `<SafeAreaView>` e mude o valor dinamicamente com base no estado atual da orientação.





Arquivo index.tsx:

```
import React from "react";
import { Text, SafeAreaView, View } from "react-native";
import styles from "./styles";

const Dois: React.FC = () => {
  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <View style={styles.top}>
        <Text>Top</Text>
      </View>
      <View style={styles.middle}>
        <Text>Middle</Text>
      </View>
      <View style={styles.bottom}>
        <Text>Botton</Text>
      </View>
    </SafeAreaView>
  );
};
```

```
export default Dois;
```

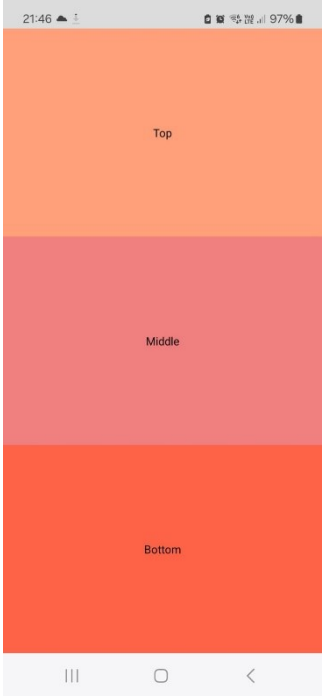
Arquivo styles.ts:

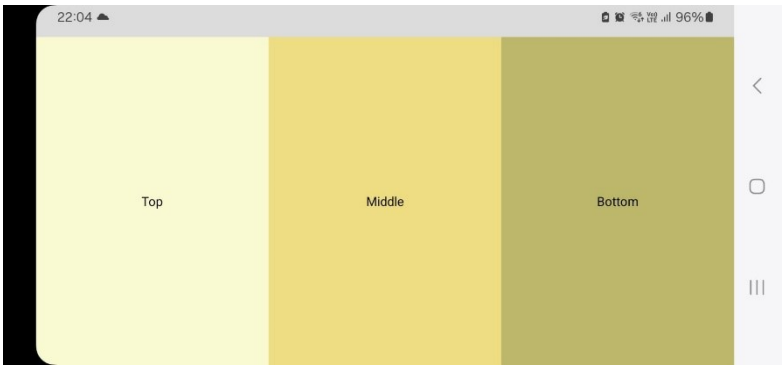
```
import { StyleSheet } from "react-native";
import Constants from 'expo-constants';

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    flexDirection: 'column',
    paddingTop: Constants.statusBarHeight,
  },
  top: {
    flex: 1,
    justifyContent: "center",
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#FFA07A',
  },
  middle: {
    flex: 1,
    justifyContent: "center",
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#F08080',
  },
  bottom: {
    flex: 1,
    justifyContent: "center",
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#FF6347',
  }
});

export default styles;
```

Exercício 3 – Alterar o aplicativo do exercício anterior para mudar também as cores de acordo com a orientação.

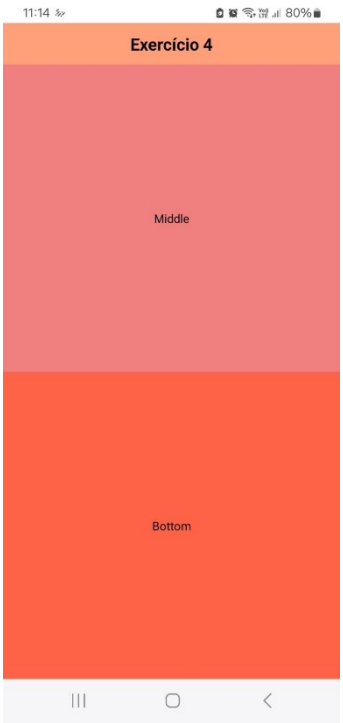




Dica:

- Em vez de mudar apenas a propriedade `flexDirection`. Crie dois arquivos de estilos e alterne entre eles de acordo com a orientação da tela.

Exercício 4 – Alterar o aplicativo do exercício anterior para refletir as mudanças exibidas nas imagens a seguir.



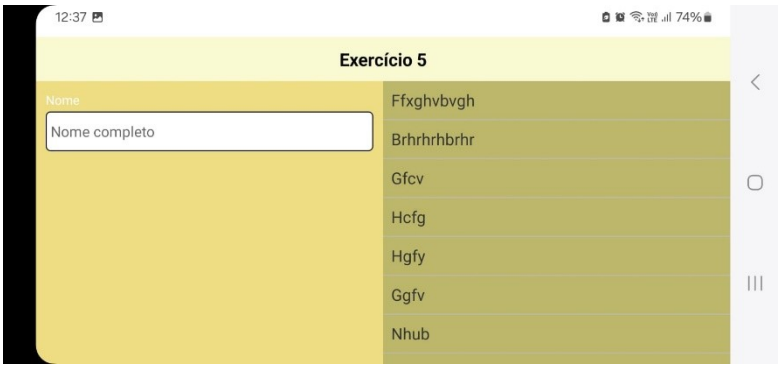
Exercício 5 – Alterar o exercício anterior adicionando um campo de entrada e listar os nomes salvos.

Requisito:

- O nome fornecido deverá ser colocado em um array ao pressionar a tecla de confirmação do teclado (OK);

Dica:

- Adicione as propriedades `onSubmitEditing` e `returnKeyType` no componente `TextInput`:
  - A propriedade `onSubmitEditing` recebe a função que será chamada quando o usuário pressionar o botão "OK" no teclado;
  - O valor `done`, na propriedade `returnKeyType="done"`, define a tecla que aparece no teclado virtual ("OK" ou "Concluir").



Objetivo:

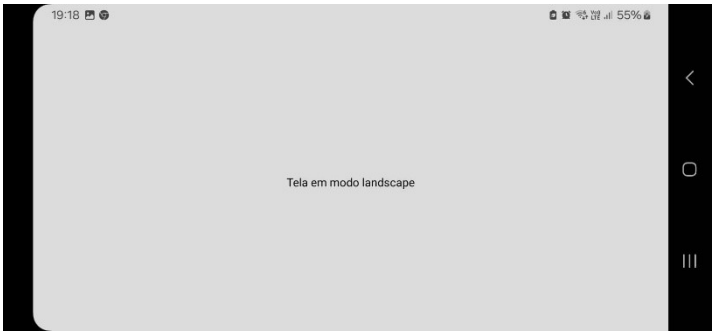
i. Orientação da tela

A orientação da tela é definida como a orientação em que os gráficos são exibidos no dispositivo. Quando o dispositivo está na vertical a tela está na orientação portrait e, caso contrário, estará na orientação landscape (https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/screen-orientation).

Para fazer a gestão da orientação da tela em landscape ou portrait no RN com Expo, podemos usar o módulo ScreenOrientation da biblioteca expo-screen-orientation (https://www.npmjs.com/package/expo-screen-orientation). Para reproduzir os exemplos crie um projeto RN com Expo e adicione a biblioteca expo-screen-orientation:

```
npm i expo-screen-orientation
```

O exemplo a seguir detecta a orientação da tela (portrait ou landscape) e exibe a informação na tela.



A propriedade `orientation`, no arquivo `app.json`, da configuração do Expo define a orientação da tela que será utilizada durante a execução do aplicativo. Ela controla se o aplicativo será exibido apenas em modo "portrait" (vertical), "landscape" (horizontal), ou se permitirá ambos os modos "default".

A propriedade `orientation` em `portrait` bloqueia a exibição apenas em modo retrato (vertical):

```
"orientation": "portrait",
```

A propriedade `orientation` em `default` permite que a rotação física do dispositivo mude a orientação da tela:

```
"orientation": "default",
```

Nesse código as seguintes instruções são importantes para leitura da orientação:

- getOrientationAsync(): obtém a orientação atual da tela de forma assíncrona;
- addOrientationChangeListener: adiciona um listener que é chamado sempre que a orientação da tela muda;
- ScreenOrientation.removeOrientationChangeListener(subscription): remove o listener de mudança de orientação quando o componente for desmontado, evitando possíveis vazamentos de memória.

```
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { Text, SafeAreaView } from "react-native";
import * as ScreenOrientation from "expo-screen-orientation";
import styles from "./styles";

const Orientation: React.FC = () => {
```

```
const [mode, setMode] = useState("");

useEffect(() => {
  // Chama a função que define a orientação inicial
  readOrientation();

  // Limpa o listener quando o componente for desmontado
  return () => {
    ScreenOrientation.removeOrientationChangeListener(subscription);
  };
}, []);

// Define um listener para mudanças de orientação
const subscription = ScreenOrientation.addOrientationChangeListener(
  ({ orientationInfo }) => {
    if (
      orientationInfo.orientation === ScreenOrientation.Orientation.PORTRAIT_UP ||
      orientationInfo.orientation === ScreenOrientation.Orientation.PORTRAIT_DOWN
    ) {
      setMode("portrait");
    } else if (
      orientationInfo.orientation === ScreenOrientation.Orientation.LANDSCAPE_LEFT ||
      orientationInfo.orientation === ScreenOrientation.Orientation.LANDSCAPE_RIGHT
    ) {
      setMode("landscape");
    }
  }
);

// Ler a orientação atual
const readOrientation = async () => {
  const orientation = await ScreenOrientation.getOrientationAsync();
  if (
```

```
      orientation === ScreenOrientation.Orientation.PORTRAIT_UP ||
      orientation === ScreenOrientation.Orientation.PORTRAIT_DOWN
    ) {
      setMode("portrait");
    } else if (
      orientation === ScreenOrientation.Orientation.LANDSCAPE_LEFT ||
      orientation === ScreenOrientation.Orientation.LANDSCAPE_RIGHT
    ) {
      setMode("landscape");
    }
  };

  return (
    <SafeAreaView style={styles.container}>
      <Text>Tela em modo {mode}</Text>
    </SafeAreaView>
  );
};

export default Orientation;
```

Arquivo styles.ts:

```
import { StyleSheet } from "react-native";
import Constants from 'expo-constants';

const styles = StyleSheet.create({
  container: {
    flex: 1,
    flexDirection: 'column',
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center', // Centraliza o conteúdo horizontalmente
    paddingTop: Constants.statusBarHeight,
    backgroundColor: '#DCDCDC',
```

```
  }
});


export default styles;
```